

Clasa 11P1 · S33

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Sinteza modulului orientată pe temele probei practice. Test final

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 27 (S33) (sursa: p. 125–129)

p. 7–8 Manual (ed. elev) – S33 · Sinteza modulului pe temele de examen. Evaluare sumativă (sursa: p. 106–107)

Evaluare în această oră: E7. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 27 · S33**Sinteza modulului pe teme de examen. Evaluare sumativă****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 7 – Recapitulare finală, orientată pe temele probei practice de la examenul de certificare. Evaluare sumativă de modul. · planificată în S30 (LT 3 h, IP 5 h)
Conținutul (planificare)	Recapitulare finală, orientată pe temele probei practice de la examenul de certificare. Evaluare sumativă de modul.
Tema lecției	Sinteza modulului pe teme de examen. Evaluare sumativă
Săptămâna / programul	S33 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 25.05.2027, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 25.05.2027, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 28.05.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție de recapitulare și evaluare sumativă de modul
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 106–107; evaluarea E7: p. 108–115
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 1, 2, 3, 17, 18, 19, 21, 23 (clusterle A, B, C, D, E)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.1. Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor: părți componente; caracteristicile tehnice și rolul funcțional; sisteme de acționare (hidraulică, pneumatică, electrică); lanțuri cinematice: definire, scheme cinematice, clasificare, caracteristici; norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 7.1.2. Uzura și influența ei asupra duratei de funcționare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: Fenomenul și importanța uzării; Cauzele uzării; Tipuri de uzări: uzura morală, uzura fizică tenomenuiui de uzare 7.1.3. Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, organizarea acestor lucrări: Tipuri de operații de întreținere și reglare; Operații de întreținere ale instalațiilor hidraulice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (agentul hidraulic, elemente componente ale instalațiilor hidraulice, operații de întreținere); Operații de întreținere ale instalațiilor pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice 7.1.4. Ungerea și gresarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Importanța ungerii; Lubrifiantii și alegerea lor; Organizarea rațională a ungerii; Sisteme de ungere; Metode de ungere; Tehnologia ungerii; Controlul ungerii 7.1.5. Reviziile tehnice periodice ale mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.1.6. Documentația tehnologică necesară în operațiile de întreținere a mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Abilități	7.2.1. Utilizarea documentației tehnice pentru identificarea părților componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.2. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice și rolul funcțional al mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.3. Justificarea rolului funcțional al mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.4. Selectarea sistemelor de acționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.2.5. Realizarea schemelor cinematice în vederea localizării elementelor componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 7.2.7. Precizarea importanței uzării în activitatea de proiectare, în exploatarea, întreținerea și repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.8. Evaluarea cauzelor uzării (coroziunile, abraziunile, eroziunile, nerespectarea normelor în exploatare, suprasarcinile, întreținerea necorespunzătoare, depășirea duratei de utilizare) 7.2.9. Consemnarea tipurilor de uzări 7.2.10. Precizarea etapelor uzării 7.2.11. Aplicarea metodelor de control al uzării mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.12. Aplicarea metodelor de ameliorare a fenomenului de uzare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: prin adăugarea de metale pe suprafețele uzate, folosirea de piese intermediare, metalizare, cromare, tratamente termice sau termochimice 7.2.13. Executarea operațiilor pregătitoare în vederea realizării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.14. Indicarea operațiilor de întreținere ale agentului hidraulic: decantare, filtrare, menținerea temperaturii în limite admisibile 7.2.15. Executarea operațiilor de întreținere ale elementelor componente ale instalațiilor hidraulice: degresare, înlocuire elemente uzate, spălare, protejare “împotriva coroziunii, supravegherea pompelor în timpul funcționării 7.2.16. Indicarea tipurilor de compresoare (cu piston, rotative, centrifuge) 7.2.17. Executarea operațiilor de întreținere ale compresorului cu piston: supravegherea funcționării- presiune gaze, presiune ulei și apa de răcire, nivel ulei, temperatura apei, temperatura gazelor, curățirea filtrelor, verificarea etanșeității supapelor. 7.2.18. Alegerea, pregătirea și verificarea SDV-urilor și AMC- urilor necesare pentru executarea operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, conform documentației tehnice 7.2.19. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor la întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.20. Alegerea tipului de lubrifiant adecvat sistemului tehnic și condițiilor de exploatare ale acestuia 7.2.21. Selectarea sistemelor și metodelor de ungere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.22. Montarea și întreținerea ungătoarelor (de diferite tipuri) 7.2.23. Schimbarea/completarea uleiului de răcire folosind materiale și scule adecvate, în conformitate cu graficele de ungere 7.2.24. Verificarea respectării tehnologiei de ungere 7.2.25. Controlul ungerii realizate 7.2.26. Executarea reviziilor tehnice pe baza recomandărilor constructorului/furnizorului de mașini, instalații și utilaje 7.2.27. Utilizarea documentației tehnice pentru executarea reviziilor tehnice periodice 7.2.28. Consemnarea rezultatelor în documente specifice (completarea raportului de mentenanță cu măsurile de întreținere și modul lor de aplicare, pentru a servi la îmbunătățirea programului de mentenanță) 7.2.29. Efectuarea de recomandări privind supravegherea unor organe de mașini pe o perioadă determinată 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Sinteza modulului orientată pe temele probei practice. Test final”;
- O2 – (LT) să aplice: examenul: 20 p primire și planificare + 50 p realizare (din care 10 p SSM) + 30 p oral;
- O3 – (LT) să aplice: algoritmul fiecărei teme începe cu organizarea și consignarea și se încheie cu verificarea și consemnarea;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Simularea probei practice și orale pe o temă extrasă”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: punctaj de cel puțin 60 p – nivelul de „admis” la examen;
- O6 – să rezolve E7 – test scris final – Modulul I.
- O7 – să rezolve E7 – simularea probei practice și orale · Portofoliul.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 106–107 SDV, utilaje și materiale: posturile temelor 1, 2, 3, 17, 18, 19, 21, 23 (și 20, dacă atelierul are instalație de ridicat), cu materialele din listele oficiale; fișele oficiale de evaluare, biletele cu teme tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E7 – Test scris final – Modulul I (60 de minute (LT)), manual p. 108–115 E7 – Simularea probei practice și orale · Portofoliul, manual p. 108–115
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 7, S30); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Sinteza modulului orientată pe temele probei practice. Test final · 3 h · manual p. 106–107

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: Ultima săptămână se organizează pe structura probei de examen, nu pe capitole: la laborator reiei algoritmul și răspunsul oral pentru fiecare temă a modulului și dai testul final; în atelier susții simularea probei practice și orale pe o temă extrasă.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (29 min)	Prezintă conținutul din manual: – nivelul și schimbul de ulei, filtrul de aer, etanșeitatea îmbinărilor, supapa de presiune – susținerea cilindrului, înlocuirea	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	garniturilor, etanșeitatea robinetului – garnituri, furtune de presiune, etanșeitatea distribuitorului – nivelul și schimbul uleiului, pompa de ulei, ungerea ghidajelor, etanșeitatea – măsurarea găurilor, alegerea șuruburilor, asamblarea, etanșeitatea			
5. Evaluare E7 (60 min)	Test scris final – Modulul I; enunțul și baremul în manual, p. 108–115.	Rezolvă individual.	proba scrisă	E7
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Examenul: 20 p primire și planificare + 50 p realizare (din care 10 p SSM) + 30 p oral. – Algoritmul fiecărei teme începe cu organizarea și consignarea și se încheie cu verificarea și consemnarea. – Proba orală: SDV-uri – argument – descriere – norme, cu vocabular de specialitate. ? Alege o temă din tabel și prezintă, fără notițe, algoritmul complet de lucru. ? Pentru aceeași temă, răspunde la cele patru cerințe ale probei orale.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 106–107).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Simularea probei practice și orale pe o temă extrasă · 5 h · manual p. 106–107

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Susții, în condiții de examen, proba practică și proba orală pe o temă extrasă dintre temele modulului, și îți prezinți portofoliul. – NSSM/PSI: Toate normele temelor; evaluatorul oprește lucrarea la o încălcare gravă (lucru sub presiune, fără consignare).	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: posturile temelor 1, 2, 3, 17, 18, 19, 21, 23 (și 20, dacă atelierul are instalație de ridicat), cu materialele din listele oficiale; fișele oficiale de evaluare, biletele cu teme.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Extragi biletul și primești fișa temei. 2) Organizezi locul de muncă și alegi SDV-urile (evaluate înainte de începerea lucrului). 3) Execuți sarcinile în timpul temei (60 sau 30 de minute). 4) Susții proba orală (5–7 minute) și răspunzi la întrebările comisiei. 5) Prezinți portofoliul: dosarul utilajului, grilele de autoevaluare, fișele tehnologice.	Sarcina: Proba E7: temă extrasă, punctată cu fișa oficială; portofoliul evaluat separat. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Punctaj de cel puțin 60 p – nivelul de „admis” la examen.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	☐ Portofoliul conține câte o grilă completată pentru fiecare temă a modului.			
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 106–107): Examenul: 20 p primire și planificare + 50 p realizare (din care 10 p SSM) + 30 p / Algoritmul fiecărei teme începe cu organizarea și consignarea și se încheie cu verificarea și
B – consolidare	1) Alege o temă din tabel și prezintă, fără notițe, algoritmul complet de lucru. 2) Pentru aceeași temă, răspunde la cele patru cerințe ale probei orale. 3) Care sunt indicatorii punctați cu 10 p la orice temă?
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Proba E7: temă extrasă, punctată cu fișa oficială; portofoliul evaluat separat.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 106–107) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Recapitulare finală și evaluarea sumativă a modulului

S33 · Sinteza modulului pe temele de examen. Evaluare sumativă

Firul săptămânii: Ultima săptămână se organizează pe structura probei de examen, nu pe capitole: la laborator reiei algoritmul și răspunsul oral pentru fiecare temă a modulului și dai testul final; în atelier susții simularea probei practice și orale pe o temă extrasă.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Sinteza modulului orientată pe temele probei practice. Test final

Rezultate ale învățării: C 7.1.1.–7.1.6. · A 7.2.1.–7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Tema de examen	Ce se cere (sarcinile)	Unde s-a lucrat
1 – întreținerea compresorului	nivelul și schimbul de ulei, filtrul de aer, etanșeitatea îmbinărilor, supapa de presiune	S16, S17, S20 (E4)
2 – robinetul de umplere și golire	susținerea cilindrului, înlocuirea garniturilor, etanșeitatea robinetului	S15, S18
3 – instalația hidraulică	garnituri, furtune de presiune, etanșeitatea distribuitorului	S13, S14, S20
17 – jocurile saniei transversale SN 400	pana, piulița șurubului, punerea în funcțiune, verificarea	S10, S27, S28 (E6)
18 – uzura ghidajului SN 400	rigla metalică, ceasul comparator, măsuri de remediere	S7, S8 (E3)
19 – uzura rulmenților	demontarea, uzura arborelui și a rulmentului, remedierea	S6, S8
20 – întreținerea zilnică a unei instalații de ridicat	lubrifianti, ungere, stare tehnică, etanșeitate, reglaje	S22 (și Modulul III)
21 – întreținerea zilnică și reglarea SN 400	nivelul și schimbul uleiului, pompa de ulei, ungerea ghidajelor, etanșeitatea	S10, S23, S25 (E5)
23 – asamblarea prin flanșe	măsurarea găurilor, alegerea șuruburilor, asamblarea, etanșeitatea	S5 (E2)

Structura oricărui răspuns la proba orală

1. **Justific alegerea SDV-urilor** (5 p): ce sculă am ales și de ce se potrivește operației și preciziei.
2. **Argumentez necesitatea operației din bilet** (5 p): ce se întâmplă dacă nu o execut.
3. **Descriu operațiile** (10 p) în ordinea din algoritm, cu denumirile corecte ale pieselor și cu valorile măsurate.
4. **Enumăr normele SSM** respectate la lucrarea concretă, nu „la general”.
5. Pe tot parcursul: **vocabularul de specialitate** (10 p) – „presostat”, „colmatare”, „joc mort”, „pană de reglaj”, „strivirea garniturii”, „ISO VG”.

Autoverificare înainte de examen

Pot să...	DA	NU
organizez ergonomic locul de muncă și aleg SDV-urile potrivite temei		
consemnez un utilaj și descarc presiunea dintr-o instalație		
execut schimbul de ulei și verific filtrul de aer și supapa de siguranță la un compresor		
înlocuiesc o garnitură și un furtun de presiune; verific etanșeitatea unui distribuitor		
verific robinetul de umplere–golire și susținerea cilindrului		
reglez pana și piulița saniei transversale la SN 400 și verific reglajul		
verific uzura unui ghidaj cu rigla, lerele și ceasul comparator		
demontez un rulment cu extractorul și îi verific uzura, ca și pe cea a fusului		
aleg lubrifiantul pentru un subansamblu dat și ung după schema de ungere		
execut o asamblare prin flanșe și verific etanșeitatea ei		

Pot să...	DA	NU
prezintă oral o lucrare, cu cele patru cerințe și vocabularul corect		

Fiecare „NU” arată exact ce trebuie reluat înainte de simulare – și în stagiul de practică de la sfârșitul anului.

Reține

- Examenul: 20 p primire și planificare + 50 p realizare (din care 10 p SSM) + 30 p oral.
- Algoritmul fiecărei teme începe cu organizarea și consignarea și se încheie cu verificarea și consemnarea.
- Proba orală: SDV-uri – argument – descriere – norme, cu vocabular de specialitate.

Întrebări

1. Alege o temă din tabel și prezintă, fără notițe, algoritmul complet de lucru.
2. Pentru aceeași temă, răspunde la cele patru cerințe ale probei orale.
3. Care sunt indicatorii punctați cu 10 p la orice temă?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

Simularea probei practice și orale pe o temă extrasă

Rezultate ale învățării: A 7.2.1.–7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Scopul lucrării: Susții, în condiții de examen, proba practică și proba orală pe o temă extrasă dintre temele modulului, și îți prezinți portofoliul.

SDV-uri, aparate, materiale

- posturile temelor 1, 2, 3, 17, 18, 19, 21, 23 (și 20, dacă atelierul are instalație de ridicat), cu materialele din listele oficiale
- fișele oficiale de evaluare, biletele cu teme

Securitate și sănătate în muncă



Toate normele temelor; evaluatorul oprește lucrarea la o încălcare gravă (lucru sub presiune, fără consignare).

Desfășurarea lucrării

1. Extragi biletul și primești fișa temei.
2. Organizezi locul de muncă și alegi SDV-urile (evaluate înainte de începerea lucrului).
3. Execuți sarcinile în timpul temei (60 sau 30 de minute).
4. Susții proba orală (5–7 minute) și răspunzi la întrebările comisiei.
5. Prezinți portofoliul: dosarul utilajului, grilele de autoevaluare, fișele tehnologice.

Sarcina de lucru

Proba E7: temă extrasă, punctată cu fișa oficială; portofoliul evaluat separat.

Controlul lucrării

- ☐ Punctaj de cel puțin 60 p – nivelul de „admis” la examen.
- ☐ Portofoliul conține câte o grilă completată pentru fiecare temă a modulului.